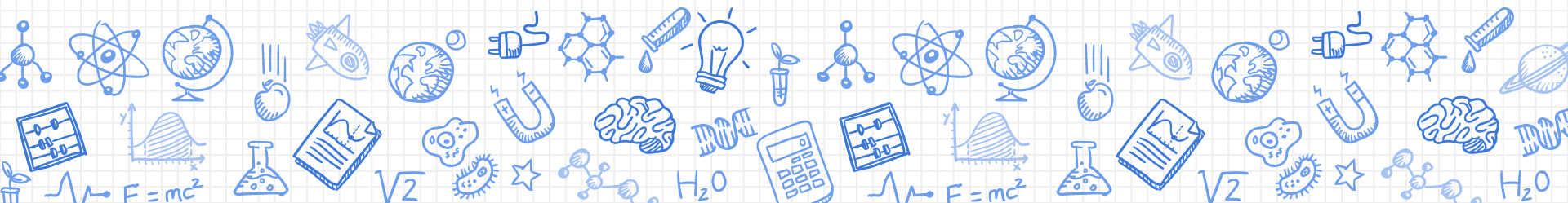


Álgebra Booleana



Álgebra Booleana

Conceitos



**A álgebra de Booleana é um sistema
matemático composto por
operadores, regras, postulados e
teoremas.**

X A álgebra booleana usa funções e variáveis, como na álgebra convencional, que podem assumir apenas um dentre dois valores:

- $\{\text{Falso, Verdadeiro}\}$ raciocínio humano
- $\{\text{Desligado, Ligado}\}$ circuitos de chaveamento
- $\{0, 1\}$ sistema binário
- $\{0v, +5v\}$ eletrônica digital

Conceitos

- X** A álgebra booleana trabalha com dois operadores, o operador AND, simbolizado por $(.)$ e o operador OR, simbolizado por $(+)$:
- O operador AND é conhecido como produto lógico e o operador OR é conhecido como soma lógica
 - Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção e união da teoria dos conjuntos.

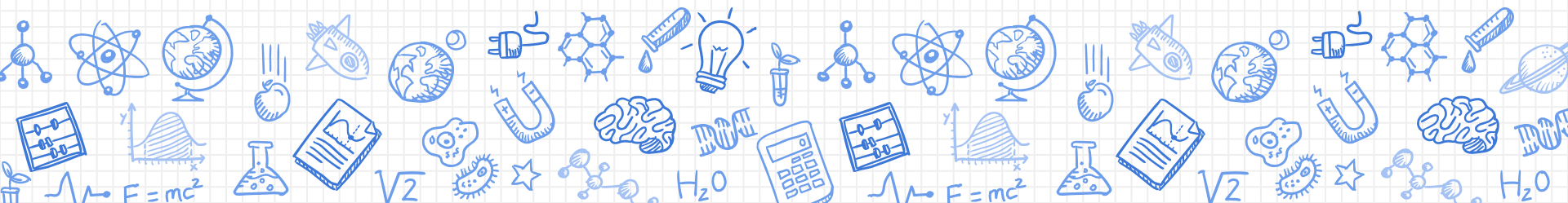


X A álgebra booleana trabalha com dois operadores, o operador AND, simbolizado por $(.)$ e o operador OR, simbolizado por $(+)$:

- O operador AND é conhecido como produto lógico e o operador OR é conhecido como soma lógica
- Os mesmos correspondem, respectivamente, às operações de interseção e união da teoria dos conjuntos.

Portas Lógicas

Conceitos



Porta Lógica NÃO (NOT) ou Complemento

X Complementa o sinal de entrada. Se o sinal de entrada for 0 ela produz uma saída 1, se a entrada for 1 ela produz uma saída 0:

– Função booleana

$$X = \overline{A}$$



Porta Lógica NÃO (NOT) ou Complemento

- Tabela Verdade

A	X
0	1
1	0

Porta Lógica E (AND)

X Combina sinais de entrada equivalentemente a um circuito em série. Produz uma saída 1 se todos os sinais de entrada forem 1. Senão produz 0.

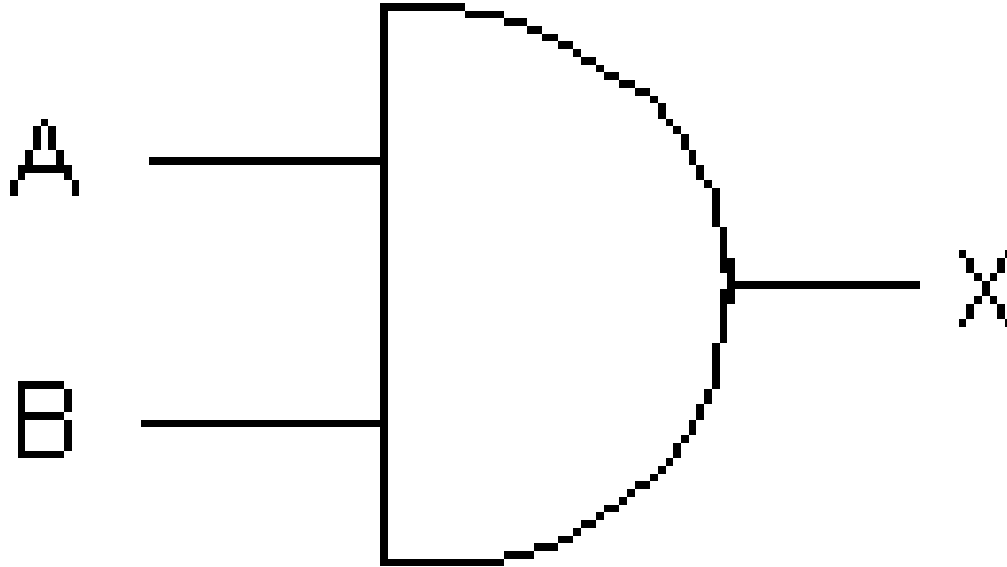
– Função booleana

$$X = A \cdot B$$



Porta Lógica E (AND)

– Representação gráfica



Porta Lógica E (AND)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta Lógica OU (OR)

X Combina dois ou mais sinais de entrada equivalentemente a um circuito paralelo. Produz uma saída 1 se qualquer um dos sinais de entrada for 1.

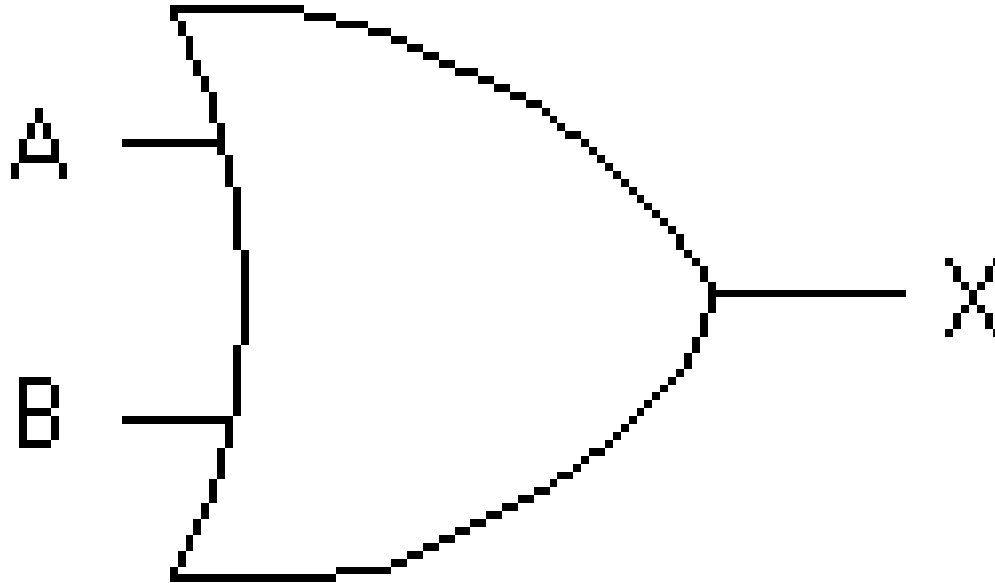
Senão produz 0.

– Função booleana

$$X = A + B$$

Porta Lógica OU (OR)

– Representação gráfica



Porta Lógica OU (OR)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta Lógica Não E (NAND)

- ✗ Equivale a uma porta AND seguida por uma porta NOT.
- ✗ Ela produz uma saída que é o inverso da saída produzida pela porta AND.
 - Função booleana

A logic diagram of an AND gate. The gate is represented by a D-shaped symbol. Two input lines, labeled 'A' and 'B', enter the flat side of the gate from the left. A single output line, labeled 'X', exits from the pointed side of the gate to the right.

Porta Lógica Não E (NAND)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Porta Lógica Não OU (NOR)

- ✗ Equivale a uma porta OR seguida por uma porta NOT.
- ✗ Ela produz uma saída que é o inverso da saída produzida pela porta OR.
 - Função booleana

$$X = \overline{A + B}$$



A logic diagram of an OR gate. The gate is represented by a large triangle pointing to the right. Two input lines enter the left side of the triangle from the left, labeled 'A' (top) and 'B' (bottom). A single output line exits the right side of the triangle, passing through a small circle, and is labeled 'X'.

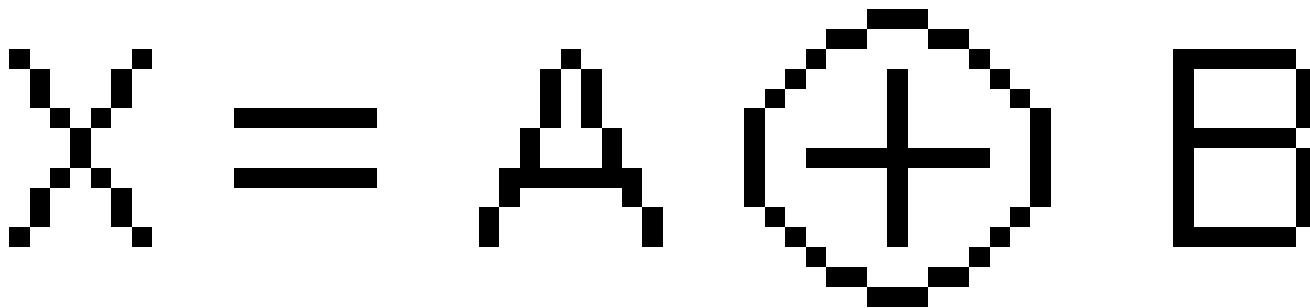
Porta Lógica Não OU (NOR)

– Tabela Verdade

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Porta Lógica OU EXCLUSIVO (XOR)

X Função Booleana

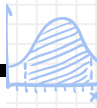


```

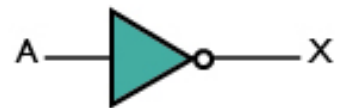
graph LR
    A --- OR[OR]
    B --- OR
    OR --- X
  
```

Porta Lógica OU EXCLUSIVO (XOR)

– Tabela Verdade

A	B	X	
			
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
			
			
			

NOT			OR		
Entrada	Saída		Entrada 1	Entrada 2	Saída
0	1		0	0	0
1	0		0	1	1
			1	0	1
			1	1	1
AND			XOR		
Entrada 1	Entrada 2	Saída	Entrada 1	Entrada 2	Saída
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0



NOT



AND



OR

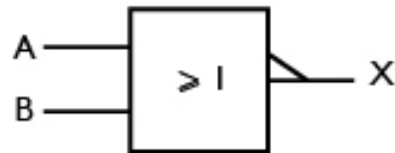
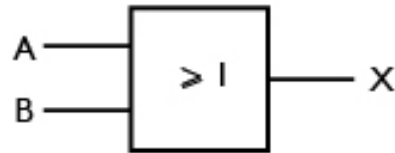
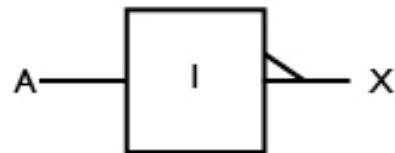


NAND

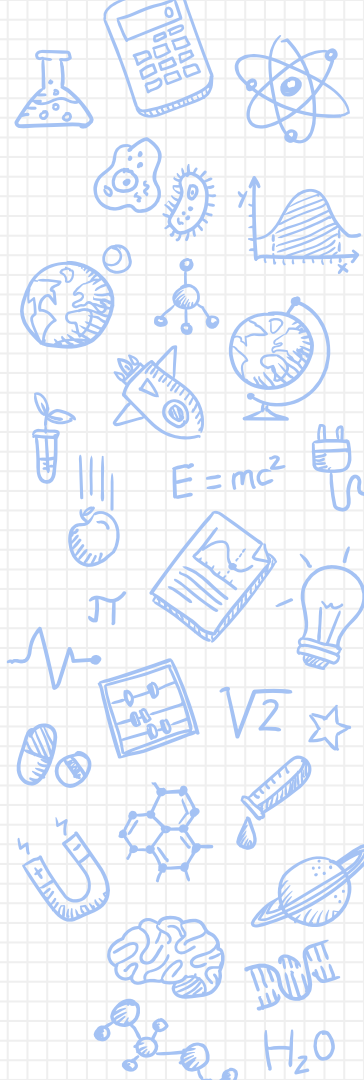


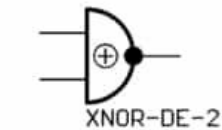
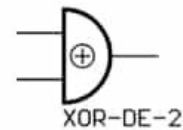
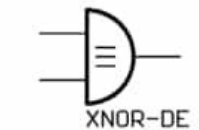
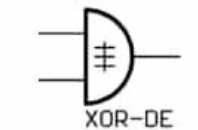
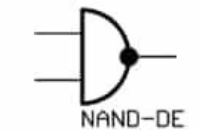
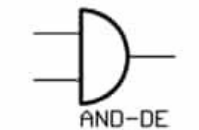
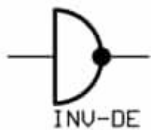
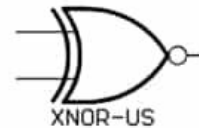
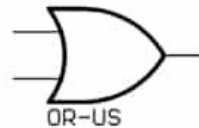
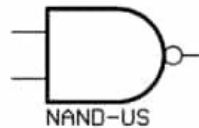
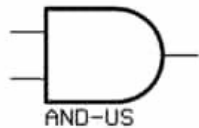
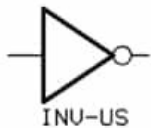
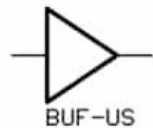
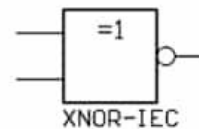
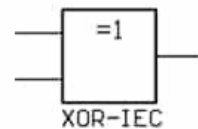
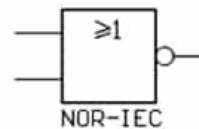
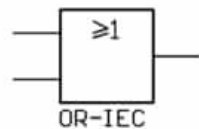
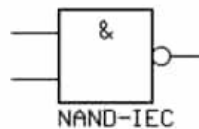
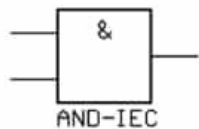
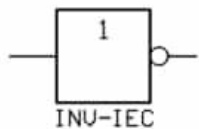
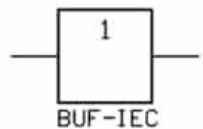
NOR

a



b





1. ()

2. NOT

3. AND

4. OR

Precedência

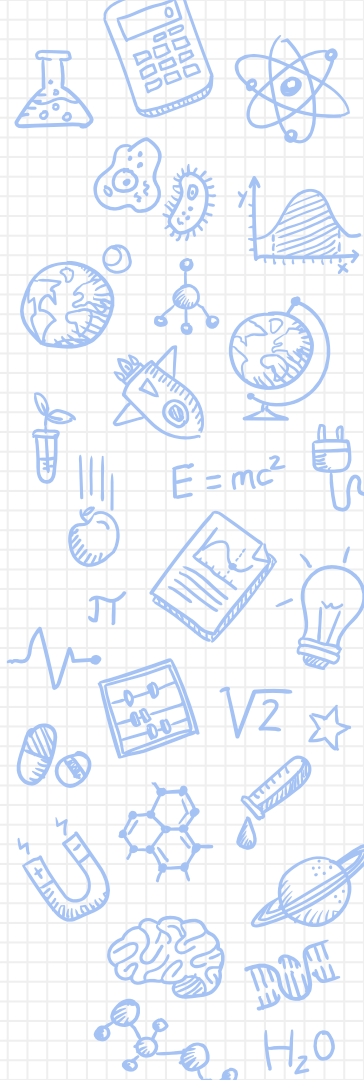
$$1. A . B + C'$$

$$2. (A . B + C)'$$

$$3. A . (B + C)'$$

$$4. A . (B + C')$$

$$5. A . (B + C')'$$



Expressões Booleanas – Tabela Verdade – Precedência

1. A. B + C'



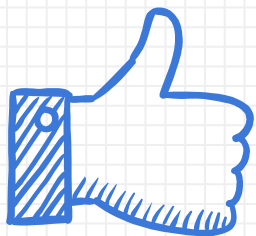
A	B	C	C'	<u>A.B</u>	<u>A.B+C'</u>
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			





A	B	C	C'	<u>A.B</u>	<u>A.B+C'</u>
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1





THANKS!

Any questions?

You can find me at

X @danhpaiva

X daniel.h.paiva@ulife.com.br